H1

BÖLÜM 1 · ARAŞTIRMANIN TEMELLERİ

Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır?

BÜYÜK SORU

Bir kanaat ne zaman kanıta dönüşür?

Bilgi yolları · Araştırma türleri · Varsayımlar · Süreç · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Vinyet: Selin haklı mı? Dersin iki hattı
10–35	**Anlatım I**	Bilgiye ulaşmanın beş yolu ve sınırları
35–55	**Anlatım I**	Araştırmayı araştırma yapan üç ölçüt
55–65	**Ara**	—
65–85	**Anlatım II**	Yedi araştırma türü; nicel, nitel, karma
85–95	**Anlatım II**	Varsayımlar, dört paradigma ve dersin merceği
95–125	**Makale kritiği**	Beş sabit sorunun ilk uygulaması
125–140	**Atölye**	Zotero kurulumu ve dönem kitaplığı
140–147	**Uygulama Yaprağı**	UY1 · Konu ve yöntem seçimi

?

Bir kanaat ne zaman kanıta dönüşür?

Selin on yıldır sınıfında görüyor. Emre'nin okulunda herkes tersini düşünüyor. İkisi de haklı olabilir — ama şu an ikisinin de elinde kanıt değil, kanaat var. Bu dersin konusu, aradaki farkı kurmaktır.

1

BÖLÜM 1.1

Bilgiye ulaşmanın beş yolu

Her gün karar veriyorsunuz. O bilgi nereden geliyor?

ŞEMA S1

Beş yol, beş sınır



Beşi de kullanılır, beşi de yanılabilir. Fark, yanıldığımızda bunu fark etme şansımızdadır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 3–6).

Bilimsel yöntem diğer dördünün yerine geçmez; onları **denetlenebilir** hâle getirir. Ayırt edici özellik cevabın kesinliği değil, sürecin başkalarınca izlenebilmesidir.

TABLO 1.1

Beş yol: nasıl işler, nerede tökezler

Yol	Eğitimden örnek	Zayıf noktası
Duyusal deneyim	“Grup çalışması yaptırdığımda sınıf dağılıyor.”	Yalnızca sizin bulunduğunuz yeri ve zamanı kapsar
Uzlaşma	“Zümredeki altı öğretmen de bu sınıfın zayıf olduğunu söylüyor.”	Ortak bir yanılgının da işareti olabilir
Uzman görüşü	“Müfettiş bu yöntemi öneriyor.”	Uzmanlar yanılır ve birbiriyle çelişir
Mantık	“Görsel öğrenme etkilidir; akıllı tahta görseldir; öyleyse etkilidir.”	Sonuç, öncüller kadar sağlamdır
Bilimsel yöntem	“İki sınıfta aynı üniteyi farklı işleyip aynı testi uygulayalım.”	Zaman ve kaynak ister; kesinlik vermez

ÖRNEK

Tek soru, beş cevap: “Akıllı tahta öğrenmeyi artırır mı?”

1

Duyusal deneyim

“Kullandığım derslerde çocuklar daha dikkatli.”

2

Uzlaşma

“Zümredeki herkes faydalı olduğunu söylüyor.”

3

Uzman görüşü

“Müfettiş kullanmamızı öneriyor.”

4

Mantık

“Görsel öğrenme etkilidir; akıllı tahta görseldir…”

5

Bilimsel yöntem

“İki benzer sınıfta ölçelim; sonuç ne çıkarsa çıksın yazalım.”

MERTLER (2022, S. 3–4)

Neden sezgimize güvenemiyoruz?

Hikâyeleri istatistiklere tercih ederiz. Tek bir çarpıcı vaka, yüz kişilik veriyi bastırır.

Doğrulama ararız. Fikrimizi sınamak yerine destekleyeni toplarız.

Görmek istediğimizi görürüz. Beklenti gözlemi biçimlendirir.

Aşırı basitleştiririz. Karmaşık bir sonucu tek nedene bağlarız.

Belleğimiz çarpıtır. Geçmiş dersi bugünkü kanımıza göre yeniden yazarız.

Bunlar zekâ sorunu değildir; en deneyimli araştırmacı da aynı tuzaklara düşer. Yöntem, bu beş hataya karşı kurulmuş ortak bir denetim düzeneğidir.

En sık yapılan hata

"Ben bunu sınıfta hep görüyorum" bir **hipotezdir**, bir bulgu değil. Deneyiminiz size mükemmel araştırma **soruları** verir; **cevapları** vermez.

ŞEMA S2

Kanaatten kanıta: üç adım



Kanaati kanıta çeviren üç adım budur; dersin geri kalanı bu üç adımın ayrıntısıdır.

Selin'in cümlesi şu anda bir kanaat. Onu araştırma sorusuna çeviren üç adım: terimi gözlenebilir kılmak, karşılaştırmayı planlamak, sonucu ne çıkarsa çıksın yazmayı baştan kabul etmek.

2

BÖLÜM 1.2

Araştırmayı araştırma yapan nedir?

Üç ölçüt, bir nitelik ve en sinsi hata

ÜÇ ÖLÇÜT

Bu metin araştırma mı?

1

Sorgulayıcılık

Yanıtlanmaya çalışılan açık ve odaklı bir soru var mı? Başlığı okuyan biri anlıyor mu?

2

Ampiriklik

Cevap, sistematik toplanmış **birinci elden** veriye mi dayanıyor?

3

Kamusallık

Yöntem bölümünü okuyan bir meslektaş çalışmayı tekrar edebilir mi?

4

Yanlışlanabilirlik

Hangi gözlem bu iddiayı **çürütür**? Önceden söylenebiliyor mu?

ÖRNEK

Aynı konu, üç farklı metin türü

1

Derleme

“Tartışma temelli öğretim üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi”

Değerlidir, ama **ampirik değildir**. Kendi verisini toplamaz.

2

Kavramsal yazı

“Tartışma temelli öğretim demokratik yurttaşlık eğitiminin neresinde durur?”

Kuramsal bir tartışma; yine **ampirik değil**.

3

Ampirik çalışma

“Tartışma temelli öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme puanlarına etkisi”

Veri toplar. **Tez olarak yalnızca bu kabul edilir.**

Yöntem bölümü testi: iki paragraf

Kötü

“Öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve veriler analiz edilmiştir.”

Bunu okuyan biri çalışmanızı **tekrar edemez**. Kaç kişi? Nasıl seçildi? Ne kadar sürdü? Kim kodladı?

İyi

“Amaçlı örneklemeyle seçilen 12 yedinci sınıf öğrencisiyle, ortalama 28 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış; kayıtlar birebir yazıya dökülmüş ve iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak kodlanmıştır.”

Hangi cümle araştırılmaya değer?

(A) “Kaynak temelli öğretim, öğrencilerin tarihsel düşünme puanlarını düz anlatıma göre yükseltir.”

(B) “Kaynak temelli öğretim, öğrenciyi şu ya da bu şekilde etkiler.”

B kesinlikle doğrudur — ve tam bu yüzden işe yaramaz: hiçbir sonuç onu çürütemez. A yanlış çıkabilir; araştırılmaya değer olmasının nedeni budur.

Tez giriş bölümlerinde en çok görülen cümleler B türündendir: “Kavram haritası öğrenmeye katkı sağlar.” · “Her öğrenci farklıdır.” Bunlar hipotez olamaz.

İki hikâye

Russell'ın tavuğu: her gün beslenen tavuk bunun süreceğini varsayar — ta ki o gün gelene kadar. **Siyah kuğu:** bin beyaz kuğu kuramı kanıtlamaz; tek bir siyah kuğu yıkar (Cohen ve ark., 2018, s. 4).

““Hepiniz sınavda iyi yaptınız, çok çalışmış olmalısınız!””

Fraenkel ve Wallen'ın karikatüründeki öğretmen (2009, s. 17–18)

Öğrencilerin konuşma balonlarında gerçek nedenler yazar: “Angela'dan kopya çektim.” · “İyi tahmin ederim.” · “Doğru sayfaları okudum.” · “Bunları geçen yıldan biliyordum.” Öğretmen bir sonucu gözlemiş, nedenini **varsaymıştır**. Araştırmada aynı hata bulgularda değil, **tartışma** bölümünde yapılır.

TABLO 1.2

Temel ve uygulamalı araştırma

	Temel araştırma	Uygulamalı araştırma
Amaç	Kuram geliştirmek ya da sınamak	Belirli bir bağlamdaki pratik sorunu çözmek
Örnek soru	“Çalışma belleğinin kapasitesi öğrenmeyi nasıl sınırlar?”	“7. sınıfta kavram haritası başarıyı artırır mı?”
Eğitimdeki yeri	Daha seyrek; kuram üreten çalışmalar	Eğitim araştırmalarının büyük çoğunluğu
En yerel biçimi	—	Eylem araştırması: amaç genelleme değil, o sınıfı iyileştirmek

3

BÖLÜM 1.3

Araştırma türleri

Türü sorunuz belirler, tercihiniz değil

Sorudan türe: dört soru biçimi



“Nitel yapacağım, şimdi konu bulayım” cümlesi sıralamayı ters çevirir. Önce soru, sonra tür.

TABLO 1.3

Yedi araştırma türü

Tür	Soru biçimi	Ayırt edici işaret	Hafta
Deneysel	X, Y'yi etkiliyor mu?	Müdahaleyi araştırmacı yapar	5
İlişkisel	X ile Y ilişkili mi?	Tek grup, müdahale yok	4
Nedensel-karşılaştırmalı	A ile B farklı mı?	Gruplar zaten var; müdahaleyi hayat yapmış	4
Tarama	Ne kadar? Ne sıklıkla?	Anket, görüşme ya da testle betimleme	5
Etnografik	Burada ne oluyor?	Kendi ortamında, uzun süreli gözlem	7–8
Tarihsel	Geçmişte ne oldu?	Belge ve doküman incelemesi	8
Eylem araştırması	Bunu nasıl düzeltirim?	Uygulayıcı kendi uygulamasını araştırır	11

ÖRNEK

Bir konu, yedi soru: sınıfta akıllı tahta kullanımı

1

Deneysel

“Akıllı tahtayla işlenen ünite başarıyı artırıyor mu?”

2

İlişkisel

“Kullanım sıklığı ile öğretmenin teknoloji öz-yeterliği ilişkili mi?”

3

Tarama

“Öğretmenler akıllı tahtayı hangi amaçla, ne sıklıkla kullanıyor?”

4

Etnografik

“Akıllı tahtalı bir sınıfta ders nasıl akıyor; kim ne zaman söz alıyor?”

5

Eylem

“Kendi dersimde akıllı tahtayı öğrenci merkezli kullanmayı nasıl başarırım?”

Tez önerinizde “ne tür bir çalışma?” sorusunun cevabı

1 Betimleyici

Var olan durumu **resmeder**.

Tarama · Etnografik · Tarihsel

“Ne oluyor?”

2 İlişkisel

Değişkenler arası **bağlantıyı** inceler.

Korelasyonel · Nedensel-karşılaştırmalı

“Birlikte mi değişiyor?”

3 Müdahale

Bir uygulamanın **etkisini** sınar.

Deneysel · Eylem araştırması

“Etkiliyor mu?”

Bir makalenin türünü nasıl anlarsınız?

Araştırma sorusunun fiili. “Etkiler mi” · “farklılaşır mı” · “ilişkilidir mi” · “nasıldır”.

Katılımcı bölümü. Rastgele atama var mı (deneysel)? Zaten var olan gruplar mı (nedensel-karşılaştırmalı)? Tek grup mu (ilişkisel / tarama)?

Bulgular bölümündeki ilk tablo. Ortalama karşılaştırması mı, korelasyon matrisi mi, yüzde dağılımı mı, tema listesi mi?

Bu üç ipucunu bugünkü makale kritiğinde kullanacaksınız; makale türünü kendisi söylemese bile bulabilirsiniz.

Kritik uyarı

İlişki nedensellik değildir. İlişkisel bir çalışmanın tartışma bölümü “bu nedenle uygulanmalıdır” diye bitiyorsa, orada bir sıçrama vardır. Dördüncü haftada bu konuya döneceğiz.

TABLO 1.4

Nicel, nitel ve karma: tür değil, yaklaşım

	Nicel	Nitel	Karma
Amaç	İlişkiyi sayısal veriyle sınamak	Yüklenen anlamı keşfetmek	İkisini **birleştirmek**
Mantık	Tümdengelimli: kuramdan veriye	Tümevarımlı: veriden temaya	Soruya göre değişir
Örneklem	Büyük, temsil kaygılı	Küçük, amaçlı; bilgi zenginliği	İki mantık bir arada
Küçük örneklem	Kusurdur	Stratejidir	Hangi kolda olduğuna bağlı
Ayırt edici sözcük	Ölçme ve sınama	Anlam ve bağlam	**Entegrasyon**

Bu bir kutuplaşma değildir

Creswell ve Creswell nicel ile niteli bir sürekliliğin iki ucu olarak görür: bir çalışma nicelden çok niteldir ya da tersi; karma yöntem ortada durur.

Türkçe yazında da aynı yaklaşım benimsenir (Büyüköztürk ve ark., 2025).

Aynı çalışmada hem ölçek hem görüşme kullanmak tek başına karma yöntem yapmaz. Ayırt edici ölçüt entegrasyondur.

Sizden beklenen “ben nitelciyim” demek değil, **sorunuzun hangi yaklaşımı gerektirdiğini gerekçelendirmektir.**

3

yaklaşım, tek ölçüt: sorunuz hangisini gerektiriyor?

4

BÖLÜM 1.4

Araştırmanın arkasındaki varsayımlar

Savunmada sorulan iki soru: “Neden bu desen?” ve “Bu bilgiyi nasıl üretiyorsunuz?”

Dört katman: ontolojiden yönteme



Zincir yukarıdan aşağıya okunur. “Neden görüşme yaptınız?” sorusunun cevabı ise aşağıdan yukarıya verilir.

Her araştırma iki soruya sessizce cevap verir: incelediğim şey ne türden bir şey, ve onu nasıl bilebilirim?

SOMUT ÖRNEK

İki ifade, iki kurgu

1

“Sınıf mevcudu” · “İyi öğretmen”

İkisi de gerçektir, ama aynı türden değildir. Sınıf mevcudunu saymak için kimseye **anlamını sormanız gerekmez**. “İyi öğretmen”i saymak için önce birilerinin onu tanımlamış olması gerekir — ve o tanım kimin yaptığına göre değişir.

2

Birinci kurgu · Değer ölçülebilir

Geçerlik ve güvenirlik kanıtı olan bir ölçekle 600 öğrenciden veri toplar, regresyonla yordayıcıları bulursunuz.

Size **yaygınlık** verir.

3

İkinci kurgu · Değer kurulur

İki sınıfta bir dönem gözlem yapar, öğretmen ve öğrencilerle görüşür, öğrenci ürünlerini incelersiniz.

Size **mekanizma** verir.

TABLO 1.5

Dört paradigma

Paradigma	Temel iddiası	Tipik desen	Pratik sonucu
Post-pozitivizm	Nesnel gerçeklik vardır; ona yaklaşık ve yanılabilir biçimde ulaşılır	Deneysel, yarı-deneysel, tarama	Hipotez kanıtlanmaz; reddedilemez
Yorumsamacılık	Gerçeklik etkileşimde kurulur; katılımcı sayısı kadar anlam vardır	Durum çalışması, fenomenoloji, etnografi	Araştırmacı bir araçtır: refleksivite yazılır
Eleştirel / dönüştürücü	Gerçeklik güç ilişkileriyle biçimlenir; araştırma değiştirmelidir	Eylem araştırması, katılımcı desenler	Katılımcı veri kaynağı değil, ortaktır
Pragmatizm	Hangi paradigma doğru değil, hangi araç bu soruya cevap veriyor?	Karma yöntem desenleri	“Canı ne isterse” değil: gerekçe zorunlu

Üç cümle, üç katman

Kötü

“Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.”

Neden? Hangi soru bunu gerektiriyor? Cümle bir **bildirim**, gerekçe değil.

İyi

“Bu çalışma, tarihsel empatinin sınıf etkileşimi içinde kurulan bir anlamlandırma pratiği olduğu varsayımından hareket eder. Bu varsayım, olgunun kendi bağlamında ve derinlemesine incelenmesini gerektirdiğinden, araştırma yorumsamacı bir çerçevede bütüncül tek durum deseniyle yürütülmüştür.”

5

BÖLÜM 1.5

Araştırma süreci ve dersin merceği

Dokuz parça, on iki hafta, bir öneri

Bir araştırma önerisinin dokuz parçası



Her parçayı bir Uygulama Yaprağı ile kuracaksınız. On birinci haftada yaprakları birleştirip tam bir öneri, on ikinci haftada APA 7'ye uygun bir rapor yazacaksınız (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 20–21).

Her makaleye soracağımız beş sabit soru

1 · Paradigma

Bu araştırmanın soruları hangi varsayımı taşıyor? Sözcükte değil, **soruların dilinde** aranır.

2 · Uyum

Desen, soruya cevap verebilecek desen mi? Uyumsuzluk çoğu zaman tartışma bölümünün ilk cümlesinde görünür.

3 · Temsil

Kimler çalışıldı, kimler dışarıda kaldı? Örneklem bir sayı değil, bir dışarıda bırakma kararıdır.

4 · Kanıt

Yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi aldı — ve daha öğreticisi: hangisini **almadı**?

5 · Sınır

Bu sonuç nereye kadar taşınır ve kimin yararına?

Bir okuma sırası

Önce sorular, sonra desen, sonra örneklem; ancak ondan sonra bulgular. Bulgudan başlayan okuma yöntemin zayıflığını gizler.

Merceğin ilk denemesi

30 dk

AMAÇ

Beş sabit soruyu ilk kez gerçek bir metne uygulamak ve paradigmanın sözcükte değil soruların dilinde aranacağını deneyimlemek.

1. Grup kur

4–5 kişi; her gruba beş sorudan biri sözcülük alanı olarak verilir.

2. Beş soru

18 dk: bütün gruplar beş soruyu da cevaplar; her iddiaya **sayfa numarası** yazın.

3. Tür avı

5 dk: üç ipucuyla makalenin türünü belirleyin — fiil, katılımcı bölümü, ilk tablo.

4. Sözcülük

7 dk: 90'ar saniye, soru numarası sırasıyla; önce paradigma, en son sınır.

ÇIKTI

Doldurulmuş Mercek Formu (dört ölçütlü rubrikle 16 puan; ilk hafta not defterine geçmez)

ATÖLYE

Zotero ve dönem kitaplığı

15 dk

AMAÇ

Dönem boyunca kullanılacak kaynak yönetimi altyapısını ilk haftada çalışır hâle getirmek.

1. Kur

Zotero masaüstü + ücretsiz hesap + tarayıcı eklentisi (Connector).

2. Kitaplık aç

“SBAY-2026” kitaplığı ve on iki haftalık alt klasörler.

3. Üç yolla ekle

DOI ile · dergi sayfasından eklentiyle · bir PDF'i sürükleyerek.

4. Elle düzelt

Otomatik gelen bir kaydı düzeltin: Türkçe kaynaklarda yazar adı, büyük harf ve yayıncı sık hatalıdır.

ÇIKTI

Kurulu Zotero + kitaplık + elle düzeltilmiş en az bir kayıt (Hafta 12 APA oturumunun hazırlığı)

Konu ve yöntem seçimi

7 dk

AMAÇ

Dönemin en önemli kararını bugün vermek: bir konu seçmek, ona uygun araştırma türünü işaretlemek ve seçimi gerekçelendirmek.

1. Yaz

Konuyu bir iki **cümleyle** yazın — başlık değil.

2. Neden

Kişisel ve mesleki gerekçenizi yazın; bu paragraf dönem sonunda refleksivite notunuza dönüşecek.

3. İşaretle

On bir seçenekten türünüzü seçin ve sorunuzun biçimine dayanarak gerekçelendirin.

4. Üç cümle

Varsayım–gerekçe–desen kalıbını doldurun; bu taslak yöntem bölümünüzün ilk paragrafıdır.

ÇIKTI

Doldurulmuş Uygulama Yaprağı 1 — UY2'nin girdisidir; gelecek hafta buradaki konuyu bir araştırma sorusuna çevireceğiz

HAFTANIN CEVABI

Bir kanaat ne zaman kanıta dönüşür?

Terimi başkasının gözleyebileceği biçimde tanımladığınızda, karşılaştırmayı önceden planladığınızda ve sonucu ne çıkarsa çıksın yazmayı baştan kabul ettiğinizde. Üçü de yapılmamışsa elinizde deneyim vardır, kanıt yoktur.

- Bilgiye ulaşmanın beş yolunu ve her birinin kör noktasını gördük.
- Bir metnin araştırma sayılması için üç ölçüt: sorgulayıcılık, ampiriklik, kamusallık — ve yanlışlanabilirlik.
- Yedi türü, üç genel kümeyi ve nicel–nitel–karma sürekliliğini kurduk.
- Dört katmanı ve dört paradigmayı, yöntem bölümünün ilk paragrafına bağladık.
- Önerinin dokuz parçasını ve dersin beş sabit sorusunu ilan ettik.
- Gelecek hafta: **Araştırma problemi, sorusu ve literatür** — bir konu nasıl araştırılabilir bir soruya dönüşür?